

microFlow 恒流控制模块简易通讯说明

参照 XT-500 通讯说明的结构，寄存器及操作以本项目固件为准。

1. 通讯参数

项目	设置
协议	Modbus RTU
接口	RS485（USART1）或 CH340 USB 串口（USART2）
默认从站地址	20（十进制，0x14）
默认串口参数	9600 bps，8 位数据位，偶校验，1 位停止位（8E1）
读取	03：读保持寄存器
写入	06：写单个寄存器；16（0x10）：写多个寄存器
32 位数据格式	float 为 IEEE 754 单精度；float / uint32_t 均为 CDAB 字序

两个接口共用地址、串口参数及寄存器。同一时刻只通过一个接口发起通讯。04 功能码没有可用的输入寄存器。

默认参数适用于首次初始化；已有 Flash 参数的设备继续使用已保存的设置。旧固件默认地址为 10，更新固件不会自动覆盖已保存地址。

2. 地址与数据格式

下表“寄存器地址”为从 1 开始的编号；实际报文中的起始地址为 **寄存器地址 - 1**，不减 40001。例如读取 48003，报文地址填 **48002（0xBB82）**。调试软件应根据其地址基准选择对应数值，避免重复减 1。

uint16_t 占 1 个寄存器；float / uint32_t 占连续 2 个寄存器。每个寄存器先传高字节，32 位数据先传低字。例如 float **5.0** 的标准十六进制为 **40 A0 00 00**，通讯数据为 **00 00 40 A0**。写入 float 时使用 0x10，一次写完两个寄存器。

3. 常用寄存器

表中“读/写”表示推荐操作；当前固件未对测量值实施写保护，请只读取测量值。

寄存器地址	报文地址 （十进制）	名称	类型	操作	说明
41003	41002	calibStatus	uint16_t	读	参数保存结果：513（0x0201）成功，512（0x0200）失败
42001	42000	modbusAddr	uint16_t	读/写	从站地址，默认 20；建议使用 1～247
42002	42001	modbusDatabits	uint16_t	读	数据位，保持默认 8

寄存器地址	报文地址 (十进制)	名称	类型	操作	说明
42003	42002	modbusParity	uint16_t	读/写	0：无校验；1：奇校验；2：偶校验（默认）
42004~42005	42003	modbusBaud	uint32_t	读/写	波特率，默认 9600，参数检查范围 1200~115200
43006	43005	command	uint16_t	写	写入 5：保存当前参数
48001~48002	48000	flowRateVoltageAve	float	读	滤波后的流量计电压，V
48003~48004	48002	flowRateAve	float	读	当前流量，mL/min
48005~48006	48004	filterFactor	float	读/写	滤波系数，0.0001~0.999，默认 0.1
48007~48008	48006	flowRateSet	float	读/写	目标流量，0.01~30 mL/min，默认 5
48009~48010	48008	valveOpening	float	读/写	阀门开度，%；手动模式下写入，自动模式下读取
48011	48010	manualMode	uint16_t	读/写	1：手动（默认）；0：自动恒流
48013~48014	48012	lowFlow	float	读/写	低点标定流量，mL/min，默认 0
48015~48016	48014	highFlow	float	读/写	高点标定流量，mL/min，默认 30
48017~48018	48016	lowFlowVoltage	float	读/写	低点标定电压，V，默认 0.25
48019~48020	48018	highFlowVoltage	float	读/写	高点标定电压，V，默认 2.25
48021~48022	48020	PID_P	float	读/写	比例系数，默认 5
48023~48024	48022	PID_I	float	读/写	积分系数，默认 0.2
48025~48026	48024	PID_D	float	读/写	微分系数，默认 0.02

流量控制周期约 100 ms。手动开度建议使用 0.01~100%，默认 30%；当前参数检查会将 0 恢复为默认值，因此不能把写入 0 当作可掉电保存的关闭设置。自动模式的 PID 输出限制为 35~99%。

46003 / 46005 虽定义为 temperature1 / temperature2，但当前代码没有温度采集更新，不作为有效测量值。
48012（modbusCmd2）当前也没有命令处理逻辑。

4. 常用操作

4.1 读取流量

使用 03，从寄存器 48003 开始读 2 个寄存器，按 CDAB 格式解析为 float，单位 mL/min。

4.2 自动恒流

- 1. 向 48007~48008 写入目标流量，例如 float 5.0。
- 2. 向 48011 写入 uint16_t 0，启用自动恒流。
- 3. 读取 48003~48004 查看流量，读取 48009~48010 查看阀门开度。

4.3 手动控制

- 1. 向 48011 写入 uint16_t 1，切换手动模式。
- 2. 向 48009~48010 写入所需开度，例如 float 50.0 表示 50%。

4.4 两点标定

将两组已知的“流量—电压”分别写入 48013~48020。两点电压不能相等。固件按下式换算流量：

当前流量 = 低点流量 + (当前电压 - 低点电压) × (高点流量 - 低点流量) / (高点电压 - 低点电压)

4.5 参数保存与修改地址

本项目写保持寄存器后会自动保存 Flash，也可向 43006 写入 5 手动保存。保存后读取 41003 检查结果，确认成功后再断电；避免周期性重复写入相同参数。

修改地址、波特率或校验后，需保存成功并重新上电，新的通讯参数才生效。例如将旧地址 10 改为 20：用从站地址 10 向寄存器 42001 写入 20，仍用地址 10 确认保存结果，重新上电后改用地 址 20 通讯。

当前写寄存器会把待执行命令覆盖为保存命令，因此这里仅提供保存命令 5，不沿用 XT-500 的恢复工厂参数等命令。

5. RTU 请求报文示例

以下均为十六进制完整请求帧，末尾两字节为 CRC16，低字节在前。

操作	请求报文
地址 20：读取当前流量（48003，2 个寄存器）	14 03 BB 82 00 02 42 02
地址 20：设定目标流量 5.0 mL/min（48007，2 个寄存器）	14 10 BB 86 00 02 04 00 00 40 A0 49 A6
地址 20：切换自动模式（48011 写 0）	14 06 BB 8A 00 00 8E 01
地址 10：将从站地址改为 20（42001 写 20）	0A 06 A4 10 00 14 AA 4B

读流量的正常响应结构为 14 03 04 [4 字节 CDAB 数据] [CRC低] [CRC高]。CRC 错误或从站地址不匹配时设备不响应；不支持的功能码或非法寄存器地址可能返回异常响应。